

SE2023 项目管理系统 需求管理子系统

【项目管理系统】

——需求管理子系统

需求说明书

组长：（待填写）

组员：（待填写） （待填写） （待填写）

日期：2026 年 5 月

版本：V1.0

目录

1 文档介绍	4
1.1 编写目的	4
1.2 文档范围	4
1.3 读者对象	4
1.4 术语与缩写解释	4
1.5 参考资料	4
2 项目介绍	5
2.1 项目说明	5
2.2 项目背景	5
2.3 项目目标	5
2.4 项目用户	5
3 需求说明	5
3.1 整体需求	5
3.2 功能需求	5
3.2.1 登录管理模块	5
3.2.2 股票查看模块	5
3.2.3 涨跌停设置模块	6
3.2.4 交易控制模块	6
3.2.5 密码管理模块	7
3.2.6 权限管理模块	7
3.2.7 审计模块	7
3.3 性能需求	8
3.3.1 系统配置	8
3.3.2 访问容量	8
3.3.3 服务器配置最低要求	8
3.3.4 可用性	8
3.4 安全性需求	8
3.5 可维护性需求	8
4 用户场景	10
4.1 用例	10
4.2 用例图	10
5 数据流图	11
5.1 顶层图	11
5.2 0 层图	11
5.3 1 层图	11
6 数据词典	12
6.1 数据流	12
6.2 数据项	12
6.3 数据存储	12
6.4 处理逻辑	12
7 状态图	13
8 CRC 卡	13
9 运行环境规定	14

9.1 服务器配置要求	14
9.2 客户端配置要求	14
9.3 软件依赖	14

1 文档介绍

1.1 编写目的

本文档描述软件产品需求规格说明书（SRS）的目的是：

- 1) 定义软件总体要求，作为用户和软件开发人员之间相互了解的基础；
- 2) 提供性能要求、初步设计和用户影响的信息，作为软件人员进行软件结构设计和编码的基础；
- 3) 作为软件总体测试的依据。

1.2 文档范围

项目管理系统 需求规格说明书主要包含系统总体需求、功能需求、性能与安全需求、数据流与数据词典等内容，作为需求确认与后续设计实现的依据。

1.3 读者对象

编写详细设计人员及程序开发人员、测试人员、项目管理人员及系统维护人员。

1.4 术语与缩写解释

缩写、术语及符号	解释
SOA 架构	面向服务的体系结构。
元数据 Metadata	描述数据的内容、质量、状况和其他有关特征的数据。
数据中心 Data Center	以各类数据为核心，依托成熟的存储、数据库、GIS、网络等技术，按照统一标准，建立的具有信息管理、分析、查询、统计及服务的一体化数据管理体系。
数据管理 Data Management	利用数据库、数据仓库、元数据和网络等技术，建立分布式、集中式或集中加分布式数据管理系统，开展数据接收、组织存储、运行维护、更新、共享交换等工作，实现对数据资源的有效组织和应用。
TODO: 添加术语	TODO: 添加解释

1.5 参考资料

相关课程资料、项目立项文档、用户访谈记录与现有系统使用说明等。

序号	文档名称	文档编号	版本	发布日期
1				
2				
3				

2 项目介绍

2.1 项目说明

项目名称	项目管理系统
任务提出者	(待填写)
开发者	(待填写)
用户群	(待填写)

2.2 项目背景 (待填写)

2.3 项目目标 (待填写)

2.4 项目用户 (待填写)

3 需求说明

3.1 整体需求 (待填写)

3.2 功能需求

3.2.1 登录管理模块

模块名称	登录管理模块			
模块简介	为不同管理员提供身份验证与入口。			
模块功能列表				
序号	一级功能		二级功能	
	功能名称	功能编号	功能名称	功能编号
1	账号登录	tsmg001	账号密码登录	tsmg001-1
2	账号登录	tsmg001	验证码登录	tsmg001-2
3	会话管理	tsmg002	退出登录	tsmg002-1
4	会话管理	tsmg002	登录超时处理	tsmg002-2
5	访问控制	tsmg003	权限级别识别	tsmg003-1

3.2.2 股票查看模块

模块名称	股票查看模块			
模块简介	按管理员级别与授权范围展示股票列表与实时交易信息。			
模块功能列表				
序号	一级功能		二级功能	
	功能名称	功能编号	功能名称	功能编号

1	股票列表	tsmg010	普通管理员授权范围过滤	tsmg010-1
2	股票列表	tsmg010	搜索与筛选	tsmg010-2
3	实时行情	tsmg011	最新成交价与量	tsmg011-1
4	实时行情	tsmg011	买卖盘列表	tsmg011-2
5	明细展示	tsmg012	按价格排序	tsmg012-1
6	明细展示	tsmg012	按时间排序	tsmg012-2

3.2.3 涨跌停设置模块

模块名称	涨跌停设置模块			
模块简介	设置授权股票的涨跌停比例并按规则生效。			
模块功能列表				
序号	一级功能		二级功能	
	功能名称	功能编号	功能名称	功能编号
1	额度配置	tsmg020	设置涨跌停比例	tsmg020-1
2	额度配置	tsmg020	批量设置	tsmg020-2
3	生效规则	tsmg021	次日生效确认	tsmg021-1
4	生效规则	tsmg021	生效提示与校验	tsmg021-2
5	变更记录	tsmg022	记录导出	tsmg022-1
6	权限校验	tsmg023	可管理股票校验	tsmg023-1

3.2.4 交易控制模块

模块名称	交易控制模块			
模块简介	对指定股票执行暂停与重启撮合。			
模块功能列表				
序号	一级功能		二级功能	
	功能名称	功能编号	功能名称	功能编号
1	交易暂停	tsmg030	单只暂停	tsmg030-1
2	交易暂停	tsmg030	批量暂停	tsmg030-2
3	交易重启	tsmg031	手动重启	tsmg031-1
5	状态通知	tsmg032	客户端广播提示	tsmg032-1
6	异常处理	tsmg033	暂停原因登记	tsmg033-1
7	异常处理	tsmg033	影响范围确认	tsmg033-2
8	异常处理	tsmg033	记录导出	tsmg033-3

3.2.5 密码管理模块

模块名称	密码管理模块			
模块简介	为管理员提供修改登录密码的入口。			
模块功能列表				
序号	一级功能		二级功能	
	功能名称	功能编号	功能名称	功能编号
1	密码修改	tsmg040	原密码校验	tsmg040-1
2	密码修改	tsmg040	新密码确认	tsmg040-2
3	密码策略	tsmg041	强度校验	tsmg041-1
4	密码策略	tsmg041	禁用弱密码	tsmg041-2
5	失败处理	tsmg042	多次失败提示	tsmg042-1
6	失败处理	tsmg042	强制登出	tsmg042-2
7	记录审计	tsmg043	修改记录导出	tsmg043-1

3.2.6 权限管理模块

模块名称	权限管理模块			
模块简介	供系统管理员查看与调整管理员权限。			
模块功能列表				
序号	一级功能		二级功能	
	功能名称	功能编号	功能名称	功能编号
1	权限查询	tsmg060	查看所有账号 权限	tsmg060-1
2	角色分配	tsmg061	普通 /高级 /审 计角色调整	tsmg061-1
3	授权范围	tsmg062	普通管理员股 票授权配置	tsmg062-1
4	权限变更	tsmg063	权限变更记录 导出	tsmg063-1

3.2.7 审计模块

模块名称	审计模块			
模块简介	供审计管理员查看全局操作日志与登录日志。			
模块功能列表				
序号	一级功能		二级功能	
	功能名称	功能编号	功能名称	功能编号
1	日志查询	tsmg050	全局操作日志查看	tsmg050-1
2	日志查询	tsmg050	登录日志查看	tsmg050-2
3	日志筛选	tsmg051	按管理员筛选	tsmg051-1

4	日志筛选	tsmg051	按时间范围筛选	tsmg051-2
5	合规留痕	tsmg052	查看权限变更记录	tsmg052-1

3.3 性能需求

3.3.1 系统配置

系统要具有良好的反应速度，在良好的网络情况下，本系统应该具有如下时间特性要求：

单个用户在线时：

- 1) Web 响应用户动作时间小于 1 秒；
- 2) 信息搜索操作响应用户动作时间小于 2 秒。

500 个用户同时在线时：

- 1) Web 响应用户动作时间小于 2 秒；
- 2) 信息搜索操作响应用户动作时间小于 5 秒。

3.3.2 访问容量

该系统至少在同一时间内支持 200 个用户并发访问。

3.3.3 服务器配置最低要求

- 1) CPU：4 核 2.6GHz
- 2) 内存：8.0GB
- 3) 硬盘：7200 转

3.3.4 可用性

该系统应实现多 Web 浏览器支持：在大多数流行的 Web 浏览器中正确显示和执行，包括 Firefox、Chrome、Edge 等。

3.4 安全性需求

用于身份验证的用户名和密码应防止未经授权的用户访问系统。应构建访问控制以防止合法用户非法使用系统资源。某些敏感数据（如用户名、密码）在交换时应加密。密码在存储之前应加密。

在用户登录期间，应该防止 SQL 注入、密码强制破解和伪造会话入侵。

- 1) 完整性：防止非法用户对数据进行无意或恶意的修改、插入、删除，防止数据丢失。
- 2) 约束性：为数据库加上一定的约束，对关键性操作如删除、修改进行限制，并对用户进行警示。不同身份所拥有的权限不同，只可以进行自己权限内的操作。
- 3) 账户信息安全性：着重账户信息安全性设计，做到外界人员无法入侵到系统本身。内部人员操作需要留下操作痕迹，使管理层可以定期或不定期地维护系统。

3.5 可维护性需求

作为一个成熟的系统，在开发初期就应该充分考虑系统的可维护性。对此，我们提出以下几点要求：

- 1) 高内聚、低耦合的系统模块划分。开发者需要充分考虑模块内部结构的紧密型及模块间联系的独立性。
- 2) 完备、清晰、可读的文档。文档是影响软件可维护性的一个决定因素，一个好的文档应具有简明性和书写风格的一致性，从而提高系统的可读性和可修改性。设计系统时应准备好各类相关文档，方便操作人员的对功能的快速查阅及维护人员的对架构的系统掌握。交付时应文档齐全，说明详尽，且文档描述符合相关标准。
- 3) 良好的编程风格。程序内部应有详细的注释和统一的编程格式，结构清晰、注释明确，使调试、测试人员能快速定位各种错误。具体要求：不使用令人捉摸不定或含糊不清的代码；使用有意义的数据名和过程名；适当的、格式正确的注释；使用模块化、结构化的设计方法；具有正确、一致和完整的文档。
- 4) 严谨的单元测试。对核心模块应编写单元测试，在交互时保证各子模块和系统整体的正常运作。对可测试性的要求：具有模块化和良好的结构；具有可理解性、可靠性；能显示任意的中间结果；以清楚的描述方式说明系统的输出，根据要求显示所有的输入。

4 用户场景

4.1 用例

主要参与者	TODO: 如 管理员
目标	TODO: 如 添加一个新的可用教室资源
前提条件	TODO: 如 管理员已登录
触发器	TODO: 如 管理员决定添加教室
工作流程	1) TODO: 操作步骤 1; 2. TODO: 操作步骤 2; 3. TODO: 操作步骤 3
异常	1) TODO: 异常情况 1; 2. TODO: 异常情况 2
优先级	TODO: 必须实现 / 高 / 中 / 低
何时可用	TODO: 如 首次增量
使用频率	TODO: 如 一般 / 频繁 / 偶尔
使用方式	TODO: 如 通过浏览器
次要参与者	TODO: 如 无

4.2 用例图

（在此插入用例图）

5 数据流图

5.1 顶层图

顶层图主要描述了该系统的主要输入数据、输出数据和相关实体。采用 IPO 模型。

（在此插入顶层图）

5.2 0 层图

0 层图对系统进行了模块划分，同时显示了相关的存储数据。

（在此插入 0 层图）

5.3 1 层图

1 层图对 0 层图中划分的模块分别进行了详细描述。

（在此插入 1 层图）

6 数据词典

6.1 数据流

名称	TODO
描述	TODO
组成	TODO
来源	TODO
终点	TODO

6.2 数据项

数据项名称	TODO
描述	TODO
相关文件或记录	TODO
相关处理	TODO
数据特征	TODO（整数 / 字符串 / 浮点数 等）
取值范围	TODO

6.3 数据存储

文件或数据库名	TODO
描述	TODO
组成	TODO
相关处理	TODO

6.4 处理逻辑

处理名	TODO
处理表示	TODO（如 DFD1）
描述	TODO
输入数据流	TODO
输出数据流	TODO
存取的数据库	TODO
处理逻辑	TODO: 在此描述处理逻辑伪代码

7 状态图

(在此插入状态图)

8 CRC 卡

Class	TODO: 类名
Description	TODO: 类的描述
Responsibility	Collaborator
TODO: 职责描述	TODO: 协作者
TODO: 职责描述	TODO: 协作者
TODO: 职责描述	TODO: 协作者

9 运行环境规定

9.1 服务器配置要求

（待填写）

9.2 客户端配置要求

- 1) CPU：不小于 2.0GHz
- 2) 内存：不小于 2.0GB

9.3 软件依赖

- 1) 操作系统：Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11、macOS、Linux
- 2) 数据库平台：MySQL
- 3) Web 服务器：Nginx
- 4) 数据库管理工具：phpMyAdmin 或 MySQL WorkBench
- 5) 开发工具：能支持 Web 开发的工具均可（如 PyCharm、VS Code）